

Roteiro de Apresentacao

Oficina Tech Challenge API

Participante:	PEDRO PAULO DOS SANTOS SILVA
Grupo:	97
Projeto:	Oficina Tech Challenge API

1. Abertura e Contexto

- Apresentacao do problema da oficina mecanica: controle manual, falhas de estoque, dificuldade de acompanhar OS e autorizacoes.
- Objetivo do MVP: backend para gestao de clientes, veiculos, servicos, pecas, estoque e ordens de servico.
- Tecnologias principais: Java 21, Spring Boot, PostgreSQL, Flyway, JWT, Swagger, Docker e testes automatizados.

2. Arquitetura e DDD

- Monolito em camadas: api, application, domain, infrastructure, security e config.
- DDD pragmatico aplicado no dominio central da oficina.
- Agregado principal: WorkOrder, responsavel pelo ciclo da OS, orcamento, aprovacao, execucao, finalizacao e entrega.
- Agregado Part com regras de estoque, baixa, incremento, estoque minimo e concorrancia.
- Value Objects: DocumentNumber para CPF/CNPJ e VehiclePlate para placa do veiculo.

3. Execucao, Swagger e Autenticacao

- Execucao local com Docker Compose.
- Validacao da API pelo endpoint /actuator/health.
- Acesso ao Swagger em <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>.
- Login administrativo em POST /api/v1/auth/login.
- Uso do token JWT no Swagger com Bearer TOKEN.

4. Fluxo Principal da Ordem de Serviço

- Criação da OS com cliente, veículo, serviços solicitados e peças.
- Cadastro automático de cliente e veículo quando ainda não existem.
- Cálculo automático do orçamento.
- Status inicial com orçamento: `WAITING_APPROVAL`.
- Aprovação do orçamento com validação e baixa transacional de estoque.
- Mudança para `IN_EXECUTION`, finalização da OS e entrega do veículo.
- Consulta pública do cliente usando código da OS e documento.
- Consulta da métrica de tempo médio de execução.

5. Qualidade e Segurança

- Testes de domínio, aplicação com mocks, integração REST e tratamento de exceções.
- Validação de status HTTP: 401, 403, 404, 409 e 422.
- JaCoCo com cobertura mínima de 80% nos domínios críticos.
- APIs administrativas protegidas por JWT.
- Consulta pública protegida por código da OS e CPF/CNPJ.
- Controle de concorrência no estoque com `@Version` e lock pessimista.
- Docker com usuário não-root.
- Scan de vulnerabilidades com Trivy e relatório documentado.

6. Fechamento

- MVP atende aos requisitos principais do desafio.
- Entrega inclui código-fonte, README, Dockerfile, docker-compose, Swagger, testes, documentação DDD, Event Storming e relatório de vulnerabilidades.